

RHCSA模拟练习题

考试须知

在考试期间，除了您所在位置的台式机外，还将使用多个虚拟系统来完成考试，但是您不具备台式机系统的root用户访问权限，但具有对虚拟系统的完全root用户访问权限。所有的考题都必须在虚拟考试系统上完成。

考试虚拟机的操作:使用桌面上的Activities --> VM Control打开虚拟系统控制台

您可以选择所要操作的虚拟机，对其进行开机（start）、关机（shutdown）、重启（reboot）断电或强制关机（poweroff）、打开显示器（console）、重置（rebuild）操作

使用桌面上的Activities --> View Exam 可以重新查看考题

配置信息:

系统信息：	
虚拟系统	IP地址
servera.lab.example.com	172.25.0.10
serverb.lab.example.com	172.25.0.11

您使用的系统属于 DNS 域 lab.example.com；

该域中的所有系统都位于 172.25.0.0/255.255.255.0 子网中，

该子网中的所有系统都位于 lab.example.com 中；

针对这些系统列出的 IP 地址是应该分配给系统的地址；

您可能需要为一个或两个系统配置网络，以便能够通过上述地址访问您的系统。

账户信息:

servera系统的根密码已经设置为redhat

其他信息:

如果您需要在系统上安装其他软件，可以使用位于以下地址的存储库：

http://content.example.com/rhel9.0/x86_64/dvd/BaseOS

http://content.example.com/rhel9.0/x86_64/dvd/AppStream

您可以通过 SSH 或控制台访问考试系统。请注意，SSH 访问权可能取决于您解答其他考试项目的情况。

每个题号前面的完成和重新查看并不具备实际的考试意义，仅供您对题目进行标记。

注册服务器信息:

注册服务器地址registry.lab.example.com

使用admin作为用户名，使用redhat321作为映像注册表的凭据

RHCSA要求:

您的系统会在重新引导后进行评测，因此务必确保您实施的的所有配置和服务在重新引导后仍然保留。服务必须在没有人工干预的情况下启动。同样，本次考试使用的所有虚拟实例都必须能够重新引导至适当的多用户目标，而无需任何人工辅助。在无法引导或无法进行无人干预引导的系统上完成的所有操作都将为零分。完成考试后，您在将7个工作日内收到成绩通知的邮件，本次的所有操作将被标记为RHCSA，并且只有一个总分和各个模块的得分情况，您必须得到300分中的210分或更高才能获得认证。

在 servera.lab.example.com 上执行以下任务:

1. 配置网络地址

虚拟机servera的root密码为redhat，请为此虚拟机配置以下网络参数:

- ☐ 主机名: servera.lab.example.com
- ☐ IP地址: 172.25.250.10
- ☐ 子网掩码: 255.255.255.0
- ☐ 默认网关: 172.25.250.254
- ☐ DNS服务器: 172.25.250.254

准备工作:

修改主机名:

```
[root@servera ~]# hostnamectl set-hostname localhost.localdomain
```

修改DNS:

```
[root@servera ~]# chatrr -i /etc/resolv.conf
```

正式考试:

设置主机名为 servera.lab.example.com

```
[root@servera ~]# hostnamectl set-hostname servera.lab.example.com
```

查询网络配置文件

```
[root@servera ~]# nmcli connection show
```

NAME	UUID	TYPE
DEVICE		
wired connection 1	ec3a15fb-2e26-3254-9433-90c66981e924	ethernet eth0

删除默认的网络配置文件 wired后面可以tab

```
[root@servera ~]# nmcli connection delete wired\ connection\ 1
```

创建网络配置文件

```
[root@servera ~]# nmcli connection add type ethernet ifname eth0
con-name eth0 ipv4.method manual ipv4.addresses 172.25.250.10/24 ipv4.gateway
172.25.250.254 ipv4.dns 172.25.250.254 autoconnect yes
```

```
[root@servera ~]# nmcli connection up eth0
```

测试网络连通性

```
[root@servera ~]# ping classroom.example.com
PING 172.25.250.254 (172.25.250.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.25.250.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 172.25.250.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.412 ms
```

2.配置软件仓库

请配置servera的软件仓库地址如下:

- ☐ http://content.example.com/rhel9.0/x86_64/dvd/BaseOS
- ☐ http://content.example.com/rhel9.0/x86_64/dvd/AppStream

准备工作：

因红帽练习环境中已经配置好了YUM源，因此在做题前需要先删除，正式考试不用做该准备工作

```
[root@servera ~]# rm -rf /etc/yum.repos.d/*.repo
```

正式考试：

编写YUM仓库配置文件 `rhel_dvd.repo` 考试对仓库的配置文件名，以及仓库名且仓库的描述信息等均没有作要求；因此在考试时可以自主命名，但是请注意仓库配置文件必须以`.repo`结尾

```
[root@servera ~]# cat /etc/yum.repos.d/rhel_dvd.repo
```

```
[BaseOS]
```

```
name=RHEL9_BaseOS
```

```
baseurl=http://content.example.com/rhel9.0/x86_64/dvd/BaseOS
```

```
enabled=1
```

```
gpgcheck=0
```

```
[AppStream]
```

```
name=RHEL9_AppStream
```

```
baseurl=http://content.example.com/rhel9.0/x86_64/dvd/AppStream
```

```
enabled=1
```

```
gpgcheck=0
```

清空原有的仓库缓存：

```
[root@servera ~]# dnf clean all
```

```
12 files removed
```

生成新的缓存：

```
[root@servera ~]# dnf makecache
```

```
RHEL9_BaseOS      25 MB/s | 1.7 MB      00:00
```

```
RHEL9_AppStream   72 MB/s | 5.8 MB      00:00
```

```
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Fri 10 Nov 2023 11:11:34 AM EST.
```

```
Metadata cache created.
```

验证仓库：

```
[root@servera ~]# dnf repolist all
```

repo id	repo name	status
AppStream	RHEL9_AppStream	enabled
BaseOS	RHEL9_BaseOS	enabled

3.调试SELINUX

web服务器在非常规端口82上运行时失败，请解决web服务器遇到的故障，并使其满足以下条件：

☐ web 服务器可以访问 `/var/www/html` 中已经存在的网页文件

(注意：不要删除或者其他方式改动现有的文件内容)

☐ Web 服务器通过 82端口访问

☐ Web 服务器在系统启动时应自动启动

☐ 确保SELinux保护机制运行在Enforcing模式

准备工作（考试时不用操作）：

预装httpd：

```
[root@servera ~]# dnf install httpd -y
```

修改apache的端口为82：

```
[root@servera ~]# sed -i "s/^Listen 80/Listen 82/g"
```

```
/etc/httpd/conf/httpd.conf
```

创建web目录下的文件并配置SELINUX上下文：

```
[root@servera ~]# echo 'Hello RHEL9 for file1' > /var/www/html/file1
```

```
[root@servera ~]# echo 'Hello RHEL9 for file2' > /var/www/html/file2
[root@servera ~]# echo 'Hello RHEL9 for file3' > /var/www/html/file3
[root@servera ~]# chcon -t tmp_t /var/www/html/*
```

正式考试:

确认端口是否是82端口:

```
[root@servera ~]# grep Listen /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@servera ~]# grep Listen /etc/httpd/conf/httpd.conf
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 82
```

放行SELINUX策略:

```
[root@servera ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82
[root@servera ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/*
[root@servera ~]# ls -lZ /var/www/html/
                (检查文件的标签是否修改为了httpd_sys_content_t)
```

```
total 12
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 29
Nov 10 11:23 file1
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 29
Nov 10 11:23 file2
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 26
Nov 10 11:23 file3
```

启动服务并设置为开机自启:

```
[root@servera ~]# systemctl enable --now httpd.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-
user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
```

验证效果:

```
[root@servera ~]# curl http://servera:82/file1
Hello RHEL9 for file1
```

4.创建用户账户

根据下列要求创建用户及组账号:

- ☐ 名为admins的组
- ☐ 用户harry, 其附属组为admins
- ☐ 用户natasha, 其附属组还属于admins
- ☐ 用户alice, 没有可交互的登录Shell, 且不属于admins组
- ☐ harry、natasha、alice的密码都应该是redhat

正式考试:

创建admins组:

```
[root@servera ~]# groupadd admins
```

创建用户并配置组和登录shell:

```
[root@servera ~]# useradd -G admins harry
[root@servera ~]# useradd -G admins natasha
[root@servera ~]# useradd -s /sbin/nologin alice
```

设置密码:

```
[root@servera ~]# echo redhat|passwd --stdin alice
Changing password for user alice.
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@servera ~]# echo redhat|passwd --stdin natasha
```

```
Changing password for user natasha.
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@servera ~]# echo redhat|passwd --stdin herry
Changing password for user herry.
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

5.配置周期性计划任务

以用户natasha的身份每周三的下午15:30运行logger "This is a rhcsa exam"

正式考试:

配置计划任务

```
[root@servera ~]# crontab -u natasha -e
30 15 * * 3 logger 'This is a rhcsa exam'
```

验证计划任务:

```
[root@servera ~]# crontab -u natasha -l
30 15 * * 3 logger 'This is a rhcsa exam'
```

6.创建共享目录

创建具有以下特点的共用目录:

- ☐ /home/tools的所有组是admins
- ☐ 此目录能被admins组的成员读取、写入和访问, 除root外其他用户没有这些权限
- ☐ 在此目录下创建的文件, 其组的所有权自动设置为admins组

正式考试:

创建目录:

```
[root@servera ~]# mkdir /home/tools
```

设置拥有组:

```
[root@servera ~]# chgrp admins /home/tools
```

设置权限:

```
[root@servera ~]# chmod g+rw, o= /home/tools
```

设置共享目录:

```
[root@servera ~]# chmod g+s /home/tools
```

验证效果:

```
[root@servera ~]# ls -ld /home/tools
drwxrws---. 2 root admins 6 Nov 10 13:19 /home/tools
```

7.配置网络时间同步

- ☐ 为servera配置NTP服务(网络时间源), 向classroom.example.com同步时间

正式考试:

配置chrony.conf的时间源地址:

```
[root@servera ~]# vim /etc/chrony.conf
server classroom.example.com iburst
```

重启chronyd服务:

```
[root@servera ~]# systemctl restart chronyd.service
```

验证效果:

```
[root@servera ~]# chronyc sources
```

```
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
```

```
=====
^* 172.25.254.254            8    6    7    0   -571us[ -604us] +/-
1299us
```

^* 表示同步成功, 如果考试时出现的不是*号, 多同步几次; 如果一直不是*号, 只要保证出来的地址是所配置的地址即可, 原因为时间服务器在考官机器上, 同步周期不一致或者服务未响应; 不会影响考试正常评分, 考生只需要看到地址出来即可, 看到*号是最好的

8.配置文件系统自动挂载

按照以下要求, 在servera上配置autofs自动挂载:

- ☐ serverb通过NFS共享目录/rhome到你的系统, 此文件系统中包含为用户remoteuser0预配置的家目录
- ☐ 预设用户remoteuser0的家目录应自动挂载到本地的/rhome/remoteuser0目录
- ☐ 预设用户remoteuser0的家目录是serverb.lab.example.com:/rhome/remoteuser0
- ☐ 挂载后的家目录必须可读写

准备工作:

Serverb操作:

创建共享目录并配置权限:

```
[root@serverb ~]# mkdir /rhome/remoteuser0 -p
[root@serverb ~]# chmod 777 /rhome/remoteuser0
```

配置NFS的共享:

```
[root@serverb ~]# echo '/rhome/remoteuser0 *(rw, sync)' > /etc/exports
[root@serverb ~]# systemctl restart nfs-server.service
```

配置防火墙策略:

```
[root@serverb ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
[root@serverb ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind
[root@serverb ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=mountd
[root@serverb ~]# firewall-cmd --reload
```

servera操作:

创建用户:

```
[root@servera ~]# useradd remoteuser0
```

修改用户的家目录:

```
[root@servera ~]# vim /etc/passwd
remoteuser0:x:1002:1002::/rhome/remoteuser0:/bin/bash
```

正式考试:

安装autofs:

```
[root@servera ~]# yum install autofs -y
```

查看共享:

```
[root@servera ~]# showmount -e serverb.lab.example.com
```

编写配置文件:

```
[root@servera ~]# echo '/rhome /etc/nfs.auto' >> /etc/auto.master
```

```
[root@servera ~]# vim /etc/nfs.auto
remoteuser0 -rw serverb.lab.example.com:/rhome/remoteuser0
启动服务并设置开机自启:
[root@servera ~]# systemctl enable --now autofs.service
验证效果:
[root@servera ~]# su - remoteuser0
[remoteuser0@servera ~]$ df -Th |grep rhome
serverb.lab.example.com:/rhome/remoteuser0 nfs4 9.4G 1.7G 7.7G 18%
/rhome/remoteuser0
[remoteuser0@servera ~]$ touch test.txt
```

9.配置用户账户

- ☐ 配置用户账户 john，用户的 ID 为 2023，此用户的密码应当为 redhat

正式考试：

创建用户：

```
[root@servera ~]# useradd -u 2023 john
```

设置密码

```
[root@servera ~]# echo redhat|passwd --stdin john
Changing password for user john.
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

10.查找文件

- ☐ 查找属于john用户所属的文件，并拷贝到 /root/findfiles 目录

正式考试：

创建文件存储目录：

```
[root@servera ~]# mkdir -p /root/findfiles
```

使用find查找用户文件：

```
[root@servera ~]# find / -user john -exec cp {} /root/findfiles/ \;
find: '/proc/3479/task/3479/fd/5': No such file or directory
find: '/proc/3479/task/3479/fdinfo/5': No such file or directory
find: '/proc/3479/fd/6': No such file or directory
find: '/proc/3479/fdinfo/6': No such file or directory
cp: -r not specified; omitting directory '/home/john'
```

注意：上面的find报错属于正常情况，只需要查看findfiles目录中是否存在john这个文件

效果验证：

```
[root@servera ~]# ls /root/findfiles/
john
```

11.查找字符串

- ☐ 找出文件/etc/man_db.conf中包含字符串sbin的所有行，将其按原始顺序导入到文件/root/out.txt中，文件/root/out.txt中不得包含空行

正式考试：

过滤关键字并导出：

```
[root@servera ~]# grep sbin /etc/man_db.conf > /root/out.txt
```

效果验证:

```
[root@servera ~]# grep sbin /etc/man_db.conf
MANPATH_MAP /sbin /usr/share/man
MANPATH_MAP /usr/sbin /usr/share/man
MANPATH_MAP /usr/local/sbin /usr/local/man
MANPATH_MAP /usr/local/sbin /usr/local/share/man
MANPATH_MAP /opt/sbin /opt/man
[root@servera ~]# cat /root/out.txt
MANPATH_MAP /sbin /usr/share/man
MANPATH_MAP /usr/sbin /usr/share/man
MANPATH_MAP /usr/local/sbin /usr/local/man
MANPATH_MAP /usr/local/sbin /usr/local/share/man
MANPATH_MAP /opt/sbin /opt/man
```

12.创建归档

- ☐ 创建一个名为/root/backup-YYYY-MM-DD.tar.bz2 格式的 tar 包, 用来压缩/usr/local目录进行备份

正式考试:

创建归档:

```
[root@servera ~]# tar -cjf /root/backup-$(date +%F).tar.bz2 /usr/local/
tar: Removing leading `/' from member names
```

注意: 此输出为正常输出, 是压缩后将/usr/local/的/根目录去掉, 变为相对路径, 以免解压缩时覆盖根下 面的源文件

验证效果:

```
[root@servera ~]# file /root/backup-*
/root/backup-2023-11-11.tar.bz2: bzip2 compressed data, block size =
```

900k

提示:

tar的压缩选项:

```
gzip -z    考试如果报/bin/sh: bzip2: command not found ....错误, 是因为没有安装bzip2工具
bzip2 -j   使用yum install bzip2 -y安装
xz        -J
```

13.创建容器镜像

- ☐ 使用 <http://content.example.com/Containerfile> 按照以下要求创建容器
- ☐ 面向用户 sashat, 创建一个名为 modify_file:latest 的容器镜像
- ☐ 不要对 Containerfile 进行任何更改

准备工作:

创建普通用户:

```
[root@servera ~]# useradd sashat
[root@servera ~]# echo redhat|passwd --stdin sashat
```

安装podman软件包:

```
[root@servera ~]# yum install podman -y
```

配置镜像仓库:

```
[root@servera ~]# vim /etc/containers/registries.conf (使用以下内容覆盖该文件)
```

```
unqualified-search-registries = ['registry.lab.example.com']
```



```
[[registry]]
location = "registry.lab.example.com"
insecure = true
blocked = false
```

正式考试:

登录到普通用户身份:

```
[root@servera ~]# ssh sashat@servera
```

下载Containerfile:

```
[sashat@servera ~]$ wget http://content.example.com/Containerfile
```

登录镜像仓库:

```
[sashat@servera ~]$ podman login registry.lab.example.com
Username: admin
Password: redhat321
Login Succeeded!
```

构建镜像:

```
[sashat@servera ~]$ podman build -t modify_file:latest . (这个点不要忘记)
```

验证效果:

```
[sashat@servera ~]$ podman images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED
localhost/modify_file	latest	e2738e9fb343	42 seconds ago
261 MB			
registry.lab.example.com/ubi9-beta/ubi	latest	28b0a4b69d9b	2 years ago
229 MB			

14.配置容器开机自启

在 servera 上创建一个 rootless 容器, 并配置为systemd服务自动启动, 要求如下:

- ☐ 容器名为 txt2pdf
- ☐ 容器使用在其他项目中创建的 modify_file 容器镜像
- ☐ 该服务面向 sashat 以systemd服务运行
- ☐ 服务名称为container-txt2pdf
- ☐ 系统重启后, 容器无需干预自动运行
- ☐ 将本地目录/opt/txt 附加到容器的 /opt/txt 目录
- ☐ 将本地目录/opt/pdf附加到容器的 /opt/pdf 目录
- ☐ 容器在运行情况下, /opt/txt下的任何纯文本文件将自动转换为pdf文件, 并使用相同文件名并加上后缀pdf存放到 /opt/pdf下 (考试的时候后缀可能不会转换, 通过file命令查看类型即可)

正式考试:

创建容器映射宿主主机目录:

```
[root@servera ~]# mkdir /opt/{txt,pdf}
[root@servera ~]# chown sashat:sashat /opt/{txt,pdf}
```

运行容器:

```
[root@servera ~]# ssh sashat@servera
[sashat@servera ~]$ podman run -d --name txt2pdf -v /opt/txt:/opt/txt:Z
-v /opt/pdf:/opt/pdf:Z localhost/modify_file:latest
```

创建服务单元目录:

```
[sashat@servera ~]$ mkdir -p ~/.config/systemd/user
[sashat@servera ~]$ cd ~/.config/systemd/user (一定要进入到这个目录下生成配置
```

文件)

生成systemd单元文件:

```
[sashat@servera user]$ podman generate systemd txt2pdf --files --name --
new
配置服务开机自启:
[sashat@servera ~]$ systemctl --user daemon-reload
[sashat@servera ~]$ systemctl --user enable container-txt2pdf.service
验证效果:
[sashat@servera ~]$ podman rm -f txt2pdf （删除已经存在的容器避免启动冲突）
[sashat@servera ~]$ systemctl --user restart container-txt2pdf.service
[sashat@servera ~]$ podman ps （查看容器是否成功运行）
[sashat@servera ~]$ echo hello rhcsa > /opt/txt/rhcsa.txt
[sashat@servera ~]$ ls /opt/pdf/ （查看是否生成PDF文件）
rhcsa.pdf
```

15.配置sudo提权

- ☐ 允许admins组的成员可以以root的身份执行任何命令，并且不需要密码

```
[root@node1 ~]# vim /etc/sudoers.d/admins
%admins ALL=(root) NOPASSWD:ALL
# 验证
[root@node1 ~]# su - harry
Last login: Mon Oct 10 10:34:00 CST 2022 on pts/0
[harry@node1 ~]$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

16.设置默认密码策略

- ☐ 为新创建的用户设置密码策略，要求创建用户时，密码默认20天后过期

```
# 修改默认密码策略
[root@node1 ~]# vim /etc/login.defs
PASS_MAX_DAYS 20
# 验证
[root@node1 ~]# useradd user1
[root@node1 ~]# chage -l user1
Last password change : Oct 10, 2022
Password expires : Oct 30, 2022
Password inactive : never
Account expires : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 20 （查看该项是否为20天）
Number of days of warning before password expires : 7
```

17.创建系统用于系统监控的脚本

- ☐ 创建一个名为 exam_sysinfo 的脚本
- ☐ 该脚本放置在 /usr/local/bin 下
- ☐ 该脚本用于获取当前系统进程的信息，要求按照顺序输出进程的所有者，进程的PID，进程消耗的虚拟内存，实际内存，以及CPU的百分比，并其中以cpu的百分比
- ☐ 进行排序，消耗CPU最多的进程在最后显示

正式考试：

```
[root@servera ~]# vim /usr/local/bin/exam_sysinfo
#!/bin/bash
ps -xao user,pid,vsz,rss,%cpu --sort=%cpu
[root@servera ~]# chmod +x /usr/local/bin/exam_sysinfo
[root@servera ~]# exam_sysinfo
```

18.运行一个容器

- ☐ 在 <http://content.example.com>中提供一个 rsyslog.tar 的镜像文件
- ☐ 将镜像存放在 <https://registry.lab.example.com/library>仓库中
- ☐ 使用 <https://registry.lab.example.com/library/rsyslog>镜像运行名为logserver的容器
- ☐ 将生成的日志存放在 /home/sashat/syslog/目录下，并使用logger命令发送 "This is a rhcsa exam" 日志信息并在/home/sashat/syslog/message的文件中找到

正式考试：

下载镜像tar包：

```
[sashat@servera ~]$ wget http://content.example.com/rsyslog.tar
```

导入镜像：

```
[sashat@servera ~]$ podman load < rsyslog.tar
```

标记tag：

```
[sashat@servera ~]$ podman image tag localhost/rsyslog:latest
registry.lab.example.com/library/rsyslog:latest
```

推送到仓库：

```
[sashat@servera ~]$ podman login registry.lab.example.com 登录仓库
[sashat@servera ~]$ podman push
registry.lab.example.com/library/rsyslog:latest
```

运行容器：

```
[sashat@servera ~]$ mkdir /home/sashat/syslog
[sashat@servera ~]$ podman run -d --privileged -v
/home/sashat/syslog:/var/log:Z --name logserver
registry.lab.example.com/library/rsyslog:latest
```

进入容器执行命令：

```
[sashat@servera ~]$ podman exec -it logserver /bin/bash
[root@db2d8a1dcc70 ~]# logger "This is a rhcsa exam" 命令执行完后稍等一下会
```

写入日志

验证效果：

```
[sashat@servera ~]$ grep rhcsa /home/sashat/syslog/messages
Nov 21 21:22:26 db2d8a1dcc70 root[41]: This is a rhcsa exam
[sashat@servera ~]$ skopeo inspect
docker://registry.lab.example.com/library/
rsyslog:latest
```

在 serverb.lab.example.com 上执行以下任务:

19.重置root密码

- ☐ 将 serverb.lab.example.com 主机的root密码设置成 Young

```
1. 重启系统
2. 将光标移动到要启动修复的内核（注意此处和以前的RHEL都不一样，为修复内核）
3. 按e编译当前条目
4. 将光标移至以linux开头的行，此为内核命令行
5. 将内核命令行末尾删除参数一直删除到ro后添加rd.break
6. 按ctrl+x继续启动
7. 重启以读写方式挂载/sysroot
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
8. 切换至真正操作系统的根/sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
9. 重置密码
sh-4.4# echo Young | passwd --stdin root
10. 打标签
sh-4.4# touch /.autorelabel
exit退出两次
```

20.配置软件仓库

请配置serverb的YUM仓库地址如下:

- ☐ http://content.example.com/rhel9.0/x86_64/dvd/BaseOS
- ☐ http://content.example.com/rhel9.0/x86_64/dvd/AppStream

准备工作:

因红帽练习环境中已经配置好了YUM源，因此在做题前需要先删除，正式考试不用做该准备工作

```
[root@servera ~]# rm -rf /etc/yum.repos.d/*.repo
```

正式考试:

编写YUM仓库配置文件 `rhel_dvd.repo` 考试对仓库的配置文件名，以及仓库名且仓库的描述信息等均没有作要求；因此在考试时可以自主命名，但是请注意仓库配置文件必须以`.repo`结尾

```
[root@servera ~]# cat /etc/yum.repos.d/rhel_dvd.repo
```

```
[BaseOS]
```

```
name=RHEL9_BaseOS
```

```
baseurl=http://content.example.com/rhel9.0/x86_64/dvd/BaseOS
```

```
enabled=1
```

```
gpgcheck=0
```

```
[AppStream]
```

```
name=RHEL9_AppStream
```

```
baseurl=http://content.example.com/rhel9.0/x86_64/dvd/AppStream
```

```
enabled=1
```

```
gpgcheck=0
```

清空原有的仓库缓存:

```
[root@servera ~]# dnf clean all
```

```
12 files removed
```

生成新的缓存:

```
[root@servera ~]# dnf makecache
```

```
RHEL9_BaseOS      25 MB/s | 1.7 MB      00:00
RHEL9_AppStream   72 MB/s | 5.8 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Fri 10 Nov 2023 11:11:34 AM EST.
Metadata cache created.
```

验证仓库:

```
[root@servera ~]# dnf repolist all
repo id           repo name          status
AppStream         RHEL9_AppStream    enabled
BaseOS            RHEL9_BaseOS       enabled
```

21.调整逻辑卷大小

☐ 将名为 rhel 的逻辑卷的大小调整到 512M，确保文件系统的内容保持不变。

调整后的逻辑卷的大小范围在 498M 到 511M 的范围内都是可以接受的。

准备工作:

创建分区:

```
[root@serverb ~]# parted /dev/vdb mklabel msdos mkpart primary xfs 1 601
```

创建卷组:

```
[root@serverb ~]# vgcreate exam /dev/vdb1
```

创建逻辑卷:

```
[root@serverb ~]# lvcreate -L 200M -n rhel exam
```

格式化挂载:

```
[root@serverb ~]# mkfs.xfs /dev/exam/rhel
```

```
[root@serverb ~]# mkdir /mnt/rhel
```

```
[root@serverb ~]# echo '/dev/exam/rhel /mnt/rhel xfs defaults 0 0 ' >>
/etc/fstab
```

```
[root@serverb ~]# mount -a
```

正式考试:

扩容逻辑卷和文件系统:

```
[root@serverb ~]# lvextend -r -L 512M /dev/exam/rhel
```

验证效果:

```
[root@serverb ~]# df -Th /mnt/rhel/
```

```
Filesystem              Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/exam-rhel xfs   507M   15M  493M   3% /mnt/rhel
```

注意: 在正式考试中一定要检查, 该逻辑卷是否已经在fstab中设置开机自动挂载, 确保设置自动挂载

22.配置swap交换分区

☐ 向 serverb.lab.example.com 添加一个额外的交换分区 512MiB。

☐ 交换分区应在系统启动时自动挂载。

☐ 不要删除或以任何方式改动系统上的任何现有交换分区。

正式考试:

创建分区:

```
[root@serverb ~]# fdisk /dev/vdb    分一个512M的分区, 类型设置为82 swap
```

Command (m for help): n (新建分区)

Partition type

p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)

e extended (container for logical partitions)

Select (default p): 直接回车 创建主分区

Using default response p.

Partition number (2-4, default 2): 直接回车设置分区号为2

First sector (1173504-10485759, default 1173504):

Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (1173504-10485759, default 10485759): +512M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 512 MiB. (+512M设置分区大小)

Command (m for help): t 转换分区类型

Partition number (1,2, default 2): 直接回车默认转换最后一个分区即第二个分区

Hex code or alias (type L to list all): 82 设置swap类型为82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.

Command (m for help): p 查看分区情况

Disk /dev/vdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0x870a45f4

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/vdb1		2048	1173503	1171456	572M	83	Linux
/dev/vdb2		1173504	2222079	1048576	512M	82	Linux swap / Solaris

Command (m for help): w 保存并退出

格式化为swap并配置开机自动挂载:

```
[root@serverb ~]# mkswap /dev/vdb2
```

```
[root@serverb ~]# echo '/dev/vdb2 swap swap defaults 0 0' >> /etc/fstab
```

```
[root@serverb ~]# swapon -a
```

验证效果:

```
[root@serverb ~]# free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache
Mem:	1774	194	1376	12	204
Swap:	511	0	511		

注意: swap为511M 是符合题目需求的, swap文件系统自身有一定占用

23.创建逻辑卷

根据以下要求, 创建新的逻辑卷:

- ☐ 逻辑卷的名字为mylv, 属于myvg卷组, 大小为50个pe
- ☐ 卷组myvg中的逻辑卷的pe大小应当为16MiB
- ☐ 使用ext3文件系统将逻辑卷mylv格式化
- ☐ 此逻辑卷应当在系统启动时自动挂载到/mnt/mydata目录下

正式考试:

创建分区:

```
[root@serverb ~]# fdisk /dev/vdb 创建一个大小为1G类型为8e的分区
```

Command (m for help): n

Partition type

p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)

e extended (container for logical partitions)

Select (default p):

Using default response p.

Partition number (3,4, default 3):

First sector (2222080-10485759, default 2222080):

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2222080-10485759, default 10485759): +1G

Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 1 GiB.

Command (m for help): t

Partition number (1-3, default 3):

Hex code or alias (type L to list all): 8e

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w

The partition table has been altered.

Syncing disks.

创建卷组并设置PE大小为16M:

```
[root@serverb ~]# vgcreate -s 16M myvg /dev/vdb3
```

创建逻辑卷:

```
[root@serverb ~]# lvcreate -l 50 -n mylv myvg
```

格式化文件系统:

```
[root@serverb ~]# mkfs.ext3 /dev/myvg/mylv
```

配置开机自动挂载:

```
[root@serverb ~]# mkdir /mnt/mydata
```

```
[root@serverb ~]# echo '/dev/myvg/mylv /mnt/mydata ext3 defaults 0 0' >>
```

/etc/fstab

```
[root@serverb ~]# mount -a
```

验证效果:

```
[root@serverb ~]# df -Th /mnt/mydata/
```

Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/mapper/myvg-mylv	ext3	771M	44K	731M	1%	/mnt/mydata

24.配置系统调优

☐ 将系统的调优配置文件设置为tuned推荐的配置文件

正式考试:

查看tuned推荐的配置文件

```
[root@serverb ~]# tuned-adm recommend
```

设置为tuned推荐的配置集

```
[root@serverb ~]# tuned-adm profile virtual-guest
```

验证效果:

```
[root@serverb ~]# tuned-adm list |grep Current
```

```
Current active profile: virtual-guest
```

